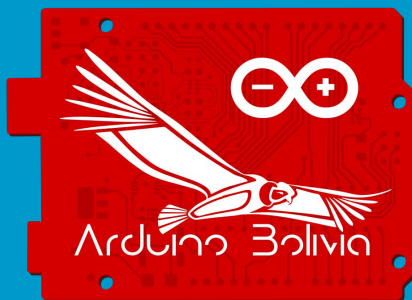




Revista Digital Arduino Bolivia

1
03/2018 - Año 0



Introducción a la Plataforma Arduino

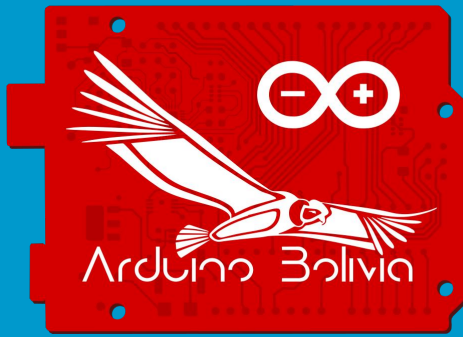
NODEBOTS: La nueva generación de robots potenciada con JavaScript

El Internet de las Cosas (IoT)

Mis Primeros pasos en IoT

Mandos Interactivos con Arduino

Arduino Day



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se comparte con la Licencia Creative Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

A principios de éste año nace la idea de crear una revista con el propósito de que sea un medio donde se pueda publicar los artículos, tutoriales y proyectos que son elaborados en nuestro país, es así como nace éste proyecto "Arduino Bolivia" una revista digital de distribución bimestral y gratuita.

Uno de los objetivos de la revista es dar la oportunidad de que todos puedan colaborar y contribuir a través de la elaboración de artículos, tutoriales y proyectos relacionados a la plataforma Arduino.

Iniciar cualquier proyecto siempre tiene su dificultad, especialmente cuando no existe ningún tipo de apoyo económico de por medio, ésta primera publicación no sería posible sin el apoyo y colaboración de Casto Bernardo Ordoñez Callisaya y Jahzeel Issac Rodas Flores que se sumaron a éste proyecto de forma desinteresada, y especialmente a mi esposa Marlen que siempre me apoya en todos mis proyectos.

Así damos inicio a éste proyecto con el firme propósito de mantener los lineamientos del software y hardware libre, apoyando y compartiendo el conocimiento libre.

Osman R. Condori Guevara

Esta publicación fue realizada con Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario y SEO de EPY Electrónica Bolivia.



Jahzeel Issac Rodas Flores

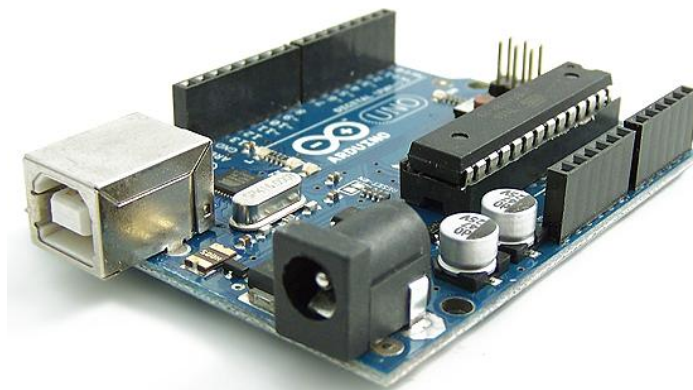
jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Contenido

Pag. 1	Introducción a la plataforma Arduino
Pag. 5	NODEBOTS: La nueva generación de robots potenciada con JavaScript
Pag. 9	El Internet de las Cosas (IoT)
Pag. 12	Mis primeros pasos en IoT
Pag. 18	Mandos Interactivos con Arduino
Pag. 21	Arduino Day



Introduccion a la Plataforma Arduino

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma de software y hardware libre, basado en el microcontrolador de la familia AVR y un entorno de desarrollo que está basado en Processing y en el lenguaje de programación Wiring, está diseñado para facilitar el desarrollo de proyectos electrónicos de una manera más facil.



Creadores de la plataforma Arduino: D. Cuartielles, G. Martino, T. Igoe, D. Mellis y M. Banzi

La plataforma Arduino nace en el año 2005 en el Instituto Ivrea como una herramienta que facilite la creación de prototipos electrónicos, dirigido a estudiantes sin experiencia en electrónica y programación.

La placa arduino actualmente es utilizada para la creación de todo tipo de proyectos electrónicos, desde los más sencillos hasta los mas avanzados. Existe una comunidad a nivel mundial conformado por aficionados, estudiantes, programadores, profesionales y artistas que colaboran y aportan con éste proyecto, sus contribuciones se han añadido a la gran cantidad de conocimiento accesible que puede ser de gran ayuda para principantes y expertos.

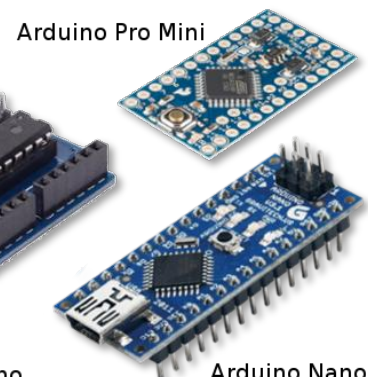
Arduino dispone de una amplia variedad de modelos de placas que podemos usar dependiendo de nuestras necesidades, en la imagen de abajo podemos observar los modelos mas comerciales que podemos encontrar.



Arduino Mega



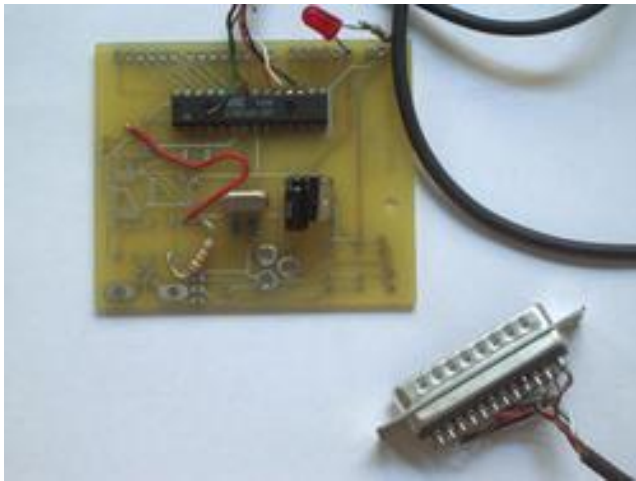
Arduino Uno



Arduino Pro Mini



Arduino Nano



Primer prototipo de Aduino

¿Porque usar Arduino?

En la actualidad existen gran variedad de microcontroladores y diferentes plataformas disponibles para el diseño electrónico, pero la plataforma Arduino ofrece las siguientes ventajas:

Es de bajo costo

Las placas Arduino son relativamente baratas en comparación con otras plataformas, tambien existe la posibilidad de adquirir productos de fabricación china por menos de 70 Bs. (10 \$us).

Es multiplataforma

El software de la plataforma Arduino se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos como ser: Windows, Macintosh OSX y en distribuciones GNU/Linux como ser Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc., la mayoría de las demás plataformas sólo se pueden ejecutar en el sistema operativo Windows.

Es un entorno de programación simple

Es fácil de usar para principiantes, pero también es flexible para usuarios con conocimientos medios y avanzados, es una de las mejores herramientas para personas que quieren introducirse al mundo del diseño electrónico.

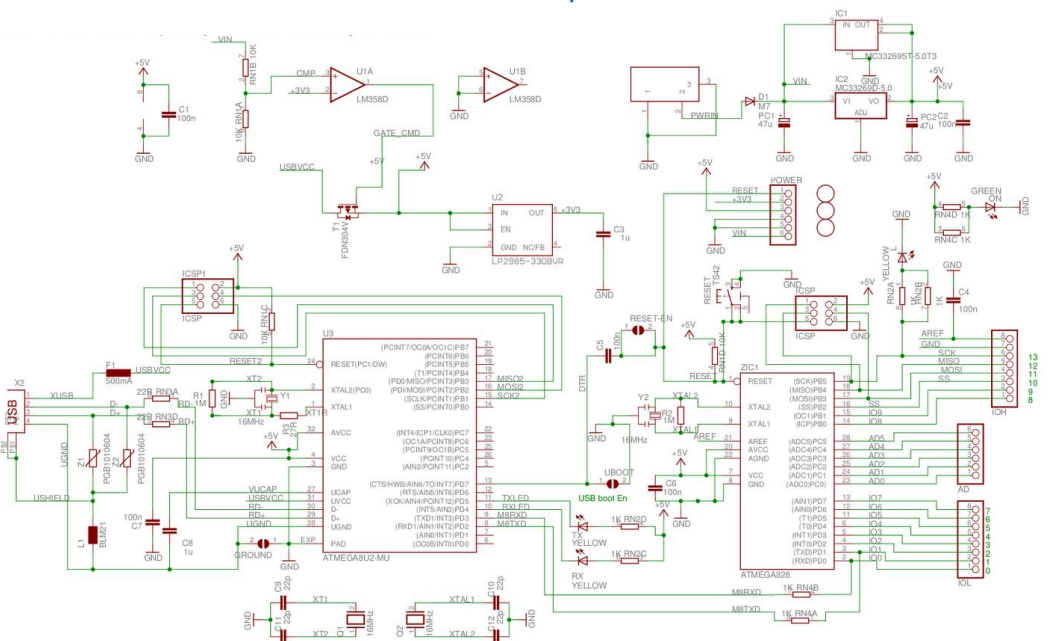
Es código abierto y software extensible

El software de la plataforma Arduino está publicado como herramienta de código abierto y se puede descargar para realizar el estudio, modificación y mejoras en el software.

Es código abierto y hardware extensible

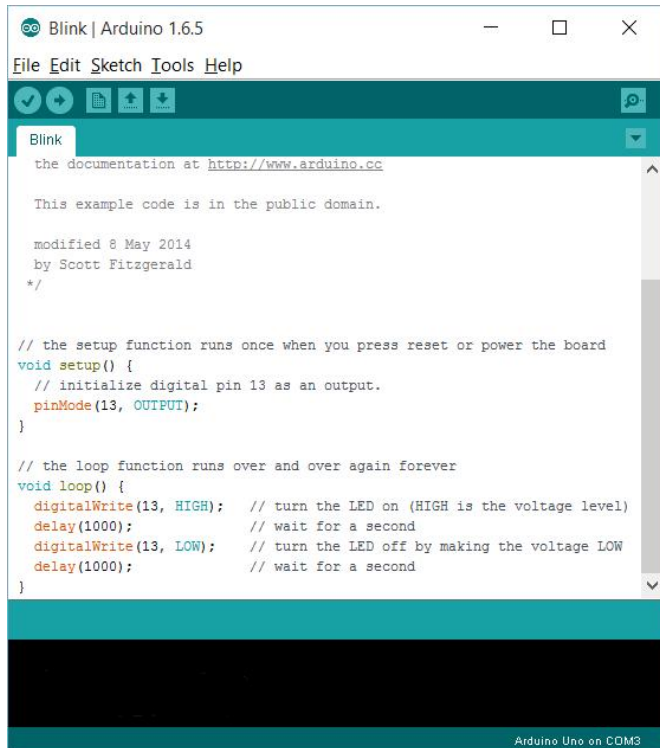
El Arduino está basado en los micro-controladores ATMEGA8, ATMEGA168 y ATMEGA328 de Atmel, los planos electrónicos de los diferentes modelos de las placas Arduino están publicados bajo licencia Creative Commons por lo que cada uno puede crear su propia versión de la placa Arduino.

En la imagen de abajo se puede observar el diseño electrónico de la placa Arduino Uno que se puede obtener de la pagina oficial <https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-uno-schematic.pdf>



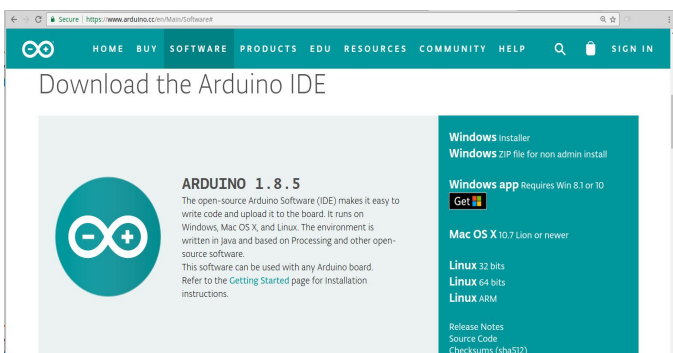
¿Que es el IDE de Arduino?

El entorno de desarrollo integrado, llamado IDE (por la sigla en inglés de Integrated Development Environment) es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación.



El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, tiene un editor de código, compilador, depurador y nos permite cargar el programa compilado a la placa Arduino, la descarga del IDE se lo realiza desde la pagina oficial:

<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>



¿Como cargar el programa al Arduino?

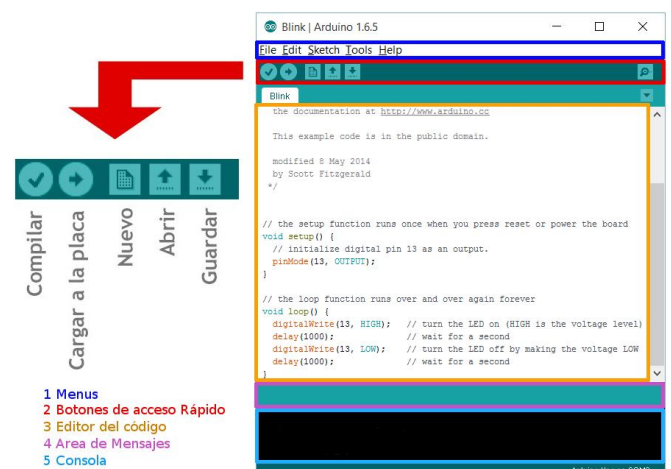
Las placas arduino son fáciles de programar, se debe conectar la placa Arduino con el computador a través del cable USB



Se abre el programa IDE de Arduino y se deben seguir los siguientes pasos:

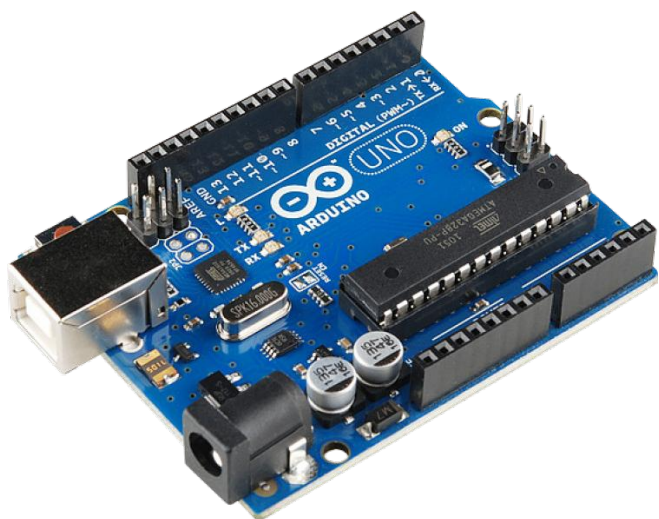
- Seleccionar la placa arduino que se va a utilizar (Menu → Herramienta → Tarjeta)
- Seleccionar el puerto serial (Menu → Herramienta → Puerto Serial)
- Compilar el programa 
- Cargar el programa a la placa Arduino 

Una vez terminado el proceso, el programa se a cargado (grabado) a la placa Arduino y se encuentra listo para su funcionamiento.



¿Con que Arduino empezar?

Esta es sin duda la pregunta más frecuente de quienes recién están empezando con Arduino, actualmente existe una gran variedad de modelos disponibles en el mercado, entre originales y clones, y cada una de ellas con sus propias características técnicas. Para los principiantes se recomienda que empiezen con la placa Arduino Uno, es económico, fácil de usar y se adquiere con facilidad.



¿Que placa Arduino es la mejor?

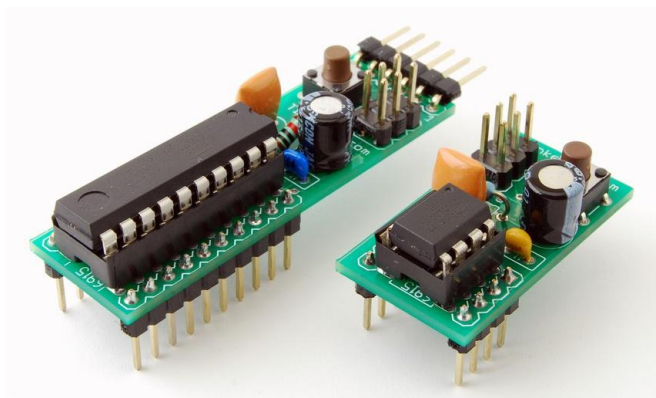
En la pagina oficial de Arduino existen 23 modelos de placa Arduino a la venta, cada uno con sus propias características técnicas, no se puede comparar entre ellas y elegir cual es mejor porque cada placa fue creada para diferentes usos y aplicaciones.

A la hora de elegir un placa Arduino para un proyecto en específico se debe seleccionar la que mejor se ajuste a los requerimientos de nuestro proyecto, algunos puntos a tomar en cuenta pueden ser:

- Cantidad de pines de entrada y salida.
- Cantidad de pines de entrada analógica.
- Tensión de alimentación.
- Tamaño de la placa, etc.

¿Puedo hacer mi propia placa Arduino?

Si, todo el diseño del software y hardware de la placa Arduino se encuentra disponible en su pagina oficial y lo puedes descargar y construir cualquiera de los modelos que existe, tambien se puede realizar modificaciones y mejoras a cada diseño para obtener una nueva placa Arduino que se ajuste de mejor manera a los requerimientos de tu proyecto



Elaborado por:



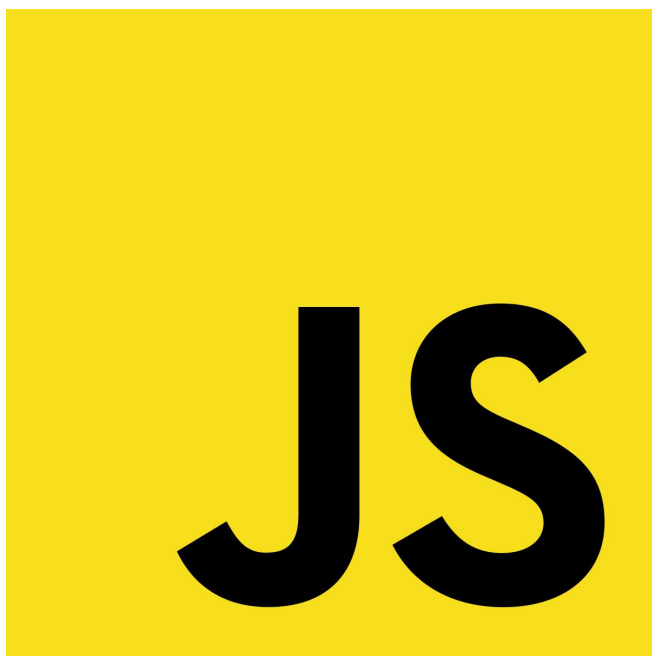
Osman R. Condori Guevara

Nacido en la ciudad de Cochabamba - Bolivia, estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y Técnico Superior en Electrónica en la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH), propietario de la Empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica Informática y Sistemas [ELINSI](http://ELINSI.com), osman@elinsi.com

NODEBOTS: La nueva generación de robots potenciada con JavaScript

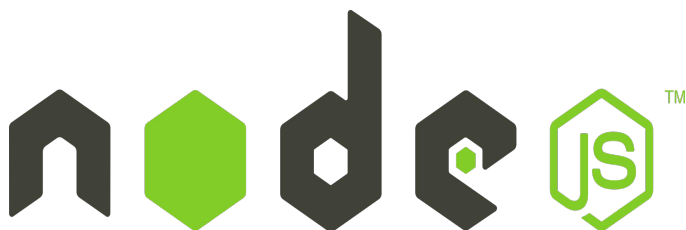
NODEBOTS

Integrar JavaScript al mundo del hardware libre y en tiempo real, nos permite realizar un sinfín de proyectos en el área de robótica a través de algoritmos que le dan cierta inteligencia y autonomía a los robots. Con JavaScript y Node.js podemos desde prender un led, considerado el “HOLA MUNDO” de la robótica, hasta controlar y monitorear los dispositivos de nuestro hogar, pasando por la puesta en marcha de robots seguidores de línea que son aquellos que están programados para seguir una línea de un color determinado, así también robots que sean capaces de resolver un laberinto, los famosos sumobots y el uso de los múltiples componentes que forman parte de la tecnología hardware libre. Entonces un Nodebot no es más que un robot programado con lenguaje de desarrollo web JavaScript.



JavaScript es un lenguaje de programación que no necesita ser compilado, sino que es analizado por los navegadores, este lenguaje de programación se conoce como "Lenguaje de programación interpretado" su principal objetivo es el de agregar interactividad a las paginas web. Tradicionalmente JavaScript se utilizaba para el desarrollo web del lado del cliente conocido como FRONTEND, pero en el 2009 Ryan Dal hace posible el uso de JavaScript del lado del servidor o BACKEND mediante la plataforma Node.js que es una plataforma construida sobre el motor v8 de chrome para JavaScript.

El ecosistema de Node.js a crecido tanto en la comunidad que disponemos de innumerables librerías para gestionar desde el instalador de paquetes propio de NodeJs, Node Package Manager NPM, entre ellos el framework JohnnyFive con el que podemos utilizar JavaScript para darle inteligencia a los nodebots.



Node Js es una plataforma de desarrollo en la cual se puede correr JavaScript del lado del servidor, es un servidor de eventos lo que nos da una idea de cómo podemos sustituir el famoso delay del lenguaje nativo de Arduino por los eventos gracias a JavaScript.

Esto es muy interesante para los desarrolladores ya que el hardware trabaja con bloqueos y es síncrono, JavaScript trabaja con eventos, es asíncrono y no tiene bloqueos. Nos da una pauta de que ya no tenemos un bucle corriendo en la placa, al cual teníamos que darle retardos para coordinar las ordenes a los actuadores, o recuperar datos desde los sensores.

La filosofía Nodebots nace por la inquietud de la comunidad Node.js de controlar el hardware libre desde JavaScript, inicialmente esto se hace posible a través del módulo NodeSerialPort desarrollado por Cris William con el cual ya podíamos controlar dispositivos electrónicos a través del puerto serie utilizando la placa Arduino, no obstante este módulo no nos permitía programar arduino directamente con JavaScript, se tenía que hacer por separado, esto obligo a muchos expertos en JavaScript a tener que aprender el lenguaje nativo de la placa arduino, lo que no cayo muy bien. Entonces desarrollaron el framework Johnny Five que ya permite programar la placa arduino directamente con JavaScript.

¿Pero cómo funciona?

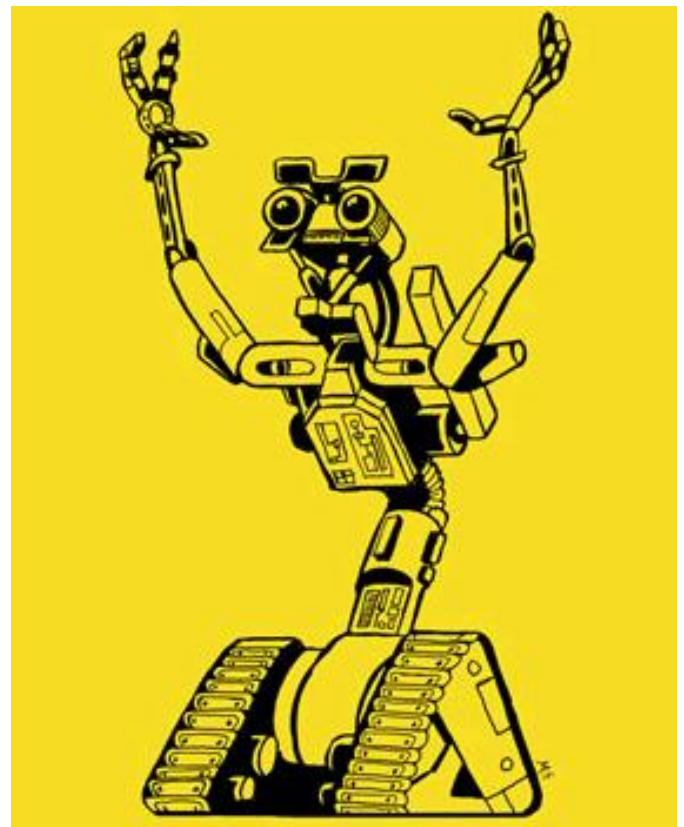
Para interactuar con el mundo del hardware libre desde Node.js, debemos escribir un conjunto de instrucciones en javascript el cual se comunicara con las placas de desarrollo a través de Johnny Five, que interactúa con los puertos de entrada y salida del hardware utilizando el protocolo Firmata, que sirve para manejar los puertos IO de las placas de prototipado. De hecho el protocolo puede trabajar con cualquier lenguaje de programación que tenga soporte para Firmata, processing, Visual Basic, Perl, C#, Php, Java, Javascript, Ruby, Python.

Además de programar los robots convencionales para las distintas competencias de robótica, el hecho de utilizar JavaScript para interactuar con el mundo exterior a través del hardware libre nos permite desarrollar proyectos bastante interesantes, como; poder ver los cambios de temperatura, o leer los datos de un sensor de proximidad en tiempo real reflejados en un navegador a través de una página web desarrollada con JavaScript.

Esta interaccion se puede realizar desde una pagina web con todas las ventajas visuales que esto nos permite.

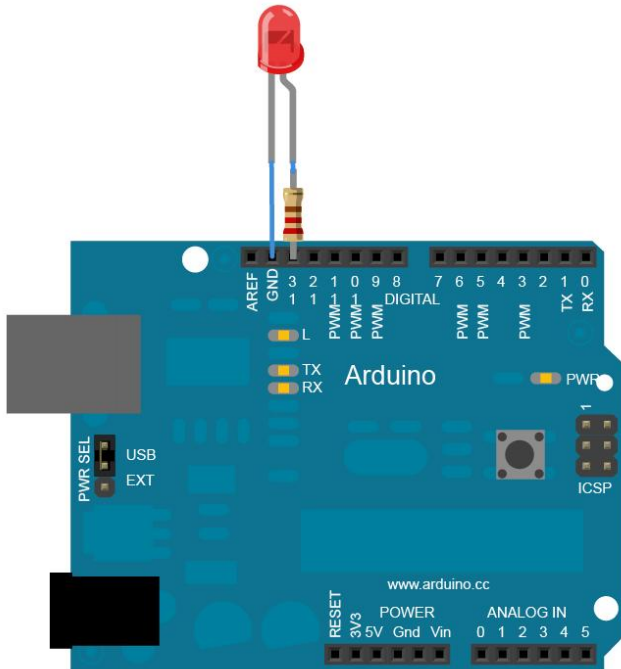
Cris William desarrolla el modulo necesario para manejar hardware desde el puerto serial, este módulo se llama Node Serial Port que es una iniciativa de 2011 para toda placa Open Source.

Hola Mundo con Johnny Five



Realizaremos el Hola Mundo de la robótica, que es hacer parpadear un led durante un tiempo determinado. Para esto vamos a necesitar un led y una placa arduino uno.

Realizamos la conexión del LED en la placa arduino como se muestra en la siguiente figura:



Verificar si tenemos instalado Node.js con el comando **node --version** desde la consola de comandos

```
C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages>node --version
v8.9.4
```

Si les aparece la versión de Node.js entonces tienen instalada la plataforma.

Si no lo tienen instalado pueden descargar nodejs desde <https://nodejs.org/es/download/>

Creamos una carpeta donde realizaremos el proyecto, en este caso "NodeBots".

Dentro de la carpeta "NodeBots" crear un proyecto Node.js con el comando:

npm init --yes

El cual nos creara un paquete Json, que es un archivo que muestra algunos datos del proyecto como titulo, versión, librerías instaladas,etc.

```
1 {
2   "name": "NodeBots",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "index.js",
6   "scripts": {
7     "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8   },
9   "keywords": [],
10  "author": "",
11  "license": "ISC"
12 }
13
```

Una vez creado nuestro package Json, necesitamos instalar el framework Johnny Five con el comando **npm install Johnny-five**

```
C:\Users\Usuario\Desktop\NodeBots>npm install johnny-five
```

Si la instalación concluyo con éxito nos aparece una carpeta con el nombre node modules dentro del directorio raíz de nuestro proyecto.

Ahora creamos nuestro archivo JavaScript con el siguiente nombre "index.js", en el que indicaremos al led que parpadee cada 2 segundos.

```
1 const { Board, Led }=require('johnny-five');
2 let placa,led;
3 placa=new Board();
4 placa.on('ready',function(){
5   led=new Led(13);
6   led.strobe(2000);
7 });
8 placa.on('ready',function(err){
9   console.log(err);
10 });
```


Una vez escrito el código en JavaScript 6 en este caso, necesitamos configurar el arduino de la siguiente manera para que pueda interpretar JavaScript.

Ingresamos al IDE de arduino y buscamos en

- Archivo
- Ejemplos
- Firmata
- StandardFirmata

Cargamos el código StandardFirmata a la placa arduino de la manera convencional.

Terminada la carga del código firmata ejecutamos el archivo index.js desde la consola de comandos, con el siguiente comando: **node index.js**

```
C:\Users\Usuario\Desktop\NodeBots>node index.js
1520244194074 Available COM3
1520244194176 Connected COM3
1520244198077 Repl Initialized
>> undefined
|
```

Y listo! Ya tenemos el led parpadeando cada 2 segundos.

Comunidad Notebots

Existen comunidades de desarrollo alrededor del mundo que se dedican a innovar en el mundo de la robótica con JavaScript, al igual que Arduino Day se realiza el Nodebot Day. Que es un evento en el que se dan conferencias sobre los avances en este tema y tutoriales de cómo realizar algunos proyectos, lo importante es que ya hay comunidades de habla hispana como en Guatemala, México y Colombia.



Mi nombre es Jahzeel Issac Rodas Flores, nacido en Tarija - Bolivia, de profesión Ingeniero Informático, técnico en electrónica, Experto en Robotica y Domotica con Hardware Libre, fui Jurado Calificador de las olimpiadas científicas del estado plurinacional en la etapa departamental de Robotica en WRO y Hardware Libre, coach de equipos medallistas en las olimpiadas de robotica, docente de cursos de capacitación en Robotica para Estudiantes, Docentes e Ingenieros en la UCB san Pablo Tarija y la UAJMS. Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

El Internet de las Cosas (IoT)

El IoT ó Internet of Things (Internet de las Cosas), es aquella concepción que se da el tener todos los objetos cotidianos interconectados a una Red (Internet), idea que hace años solo quedaba en la imaginación y la ciencia ficción, pero con el avance de la tecnología en el mundo, es posible hablar de controlar nuestros objetos desde cualquier parte del mundo.



Kevin Ashton, cofundador y director ejecutivo del Auto-ID Center en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en una presentación que hizo en 1999 dio las primeras pautas de lo que era, Internet of Things y el potencial que este tendría con el mundo que conocemos explicándolo de la siguiente manera:

"Hoy las computadoras, y, por lo tanto, Internet, dependen casi por completo de los seres humanos para obtener información.

Casi la totalidad de los aproximadamente 50 petabytes (un petabyte es 1.024 terabytes) de datos disponibles en Internet fueron primero capturados y creados por seres humanos tecleando, presionando un botón de grabación, tomando una imagen digital o escaneando un código de barras.

El problema es que las personas tienen tiempo, atención y precisión limitados, lo que significa que no son muy buenos para capturar datos sobre cosas en el mundo real. Si tuviéramos computadoras que supieran todo lo que había que saber sobre las cosas, utilizando los datos que recopilamos sin ninguna ayuda de nosotros, podríamos rastrear y contar todo y reducir en gran medida los desperdicios, pérdidas y costos. Sabríamos cuándo era necesario reemplazar las cosas, repararlas o retirarlas, y si eran frescas o pasaron lo mejor que pudieron".



Así es como Kevin Ashton hace referencia al Internet de las cosas allá por el año de 1999, hoy en día la idea sigue intacta y te indicaremos como es que funciona y se usara el IoT.



¿Como funciona y se usa el IoT?

Todo dispositivo que se quiera usar como IoT, debe de tener o se le debe agregar acceso al internet, que permite interconectar nuestros dispositivos y acceder a recursos servicios y páginas web en cualquier parte del mundo, además debe de tener o se le debe implementar un sistema que sea inteligente, y eso significa que deben ser capaces aparte de conectarse a internet deben de realizar las siguientes tareas:

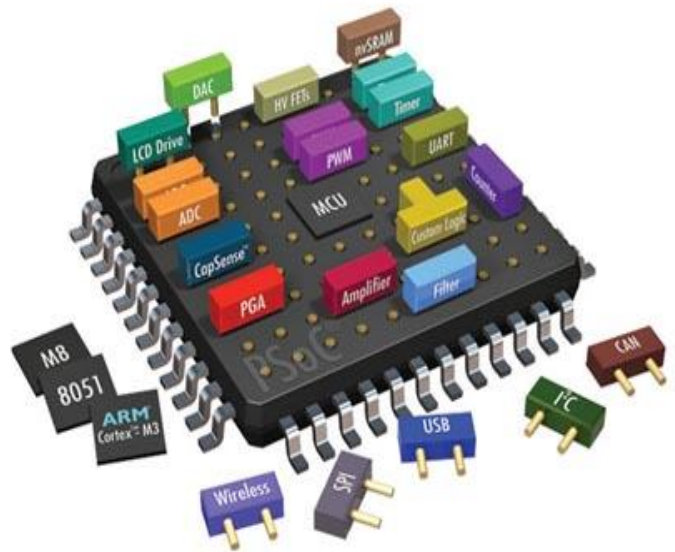
Monitorizar.- Esta tarea es la más importante de todas, ya que con ayuda de los sensores nos permitirán recolectar datos de todo lo que ocurre con el equipo y su alrededor.

Controlar.- A partir del monitoreo el equipo debe de ejecutar una acción en base a los datos recopilados, y este debe de ser capaz de ejecutarlas.

Optimizar.- A partir del monitoreo y el análisis de la información recolectada el equipo deberá saber usar los recursos cuando sean necesariamente requeridos.

Automatizar.- Es facilitar y reprogramar actividades que son consideradas rutinarias y todo equipo debe de poder en base a datos y estadísticas generar las funciones rutinarias.

A todo esto, se le llama Sistemas Embebidos, estos son chips y circuitos que nos permitirán ejecutar diferentes tareas específicas las cuales serán asignadas según su IP, ya que todos los objetos tendrán una IP específica y se podrá acceder a cada uno de ellos para asignarle una tarea, y también se podrá acceder desde un servidor para que el equipo envíe los datos que recopila.



Sobre esto Wikipedia nos cuenta que el Internet de las cosas debería codificar de 50 a 100 mil billones de objetos y seguir el movimiento de éstos. Se calcula que todo ser humano está rodeado de por lo menos 1000 a 5000 objetos. (te animarías a comprobarlo...)

Ya son muchas las empresas que esperan una enorme evolución del IoT. La compañía Gartner cree que en 2020 habrá en el mundo aproximadamente 26 mil millones de dispositivos con un sistema de adaptación al Internet de las cosas. Abi Research, por otro lado, asegura que llegaremos a los 30 mil millones en el mismo año.

Mis Primeros pasos en IoT

Tenemos un artículo sobre lo que necesitas saber del IoT, sino lo revisaste, te recomendamos que le eches un vistazo en la pag. 9, para que puedas tener en claro lo que es el Internet de las Cosas.

En el tutorial haremos el “Hola Mundo” y te vamos a dar las pautas para que puedas iniciar en el mundo del IoT, para esto nos vamos a apoyar en nuestra querida plataforma Arduino y la combinaremos con una plataforma llamada Blynk.



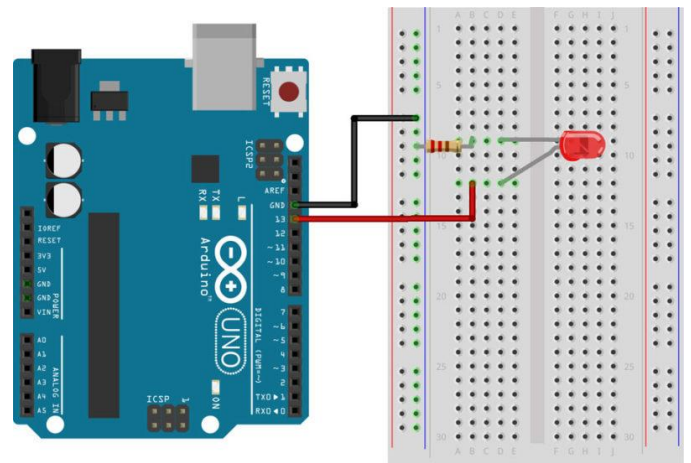
Blynk es una aplicación en iOS y Android para controlar Arduino, Raspberry Pi a través de Internet, donde puedes construir una interfaz gráfica para tu proyecto simplemente arrastrando y soltando widgets, no está atada a una Tarjeta de Desarrollo específico. En cambio, es compatible con el hardware de su elección que esté conectado a Internet a través de Wi-Fi, Ethernet o chip ESP8266 y listo para Internet Of Your Things.

**Para el desarrollo de este tutorial es necesario tener en casa un Router Wifi instalado o abrir una Red Wifi desde nuestro celular y tener la pc o portátil conectada a la red local.*

Materiales:

- Placa Arduino Nano, Uno, Mega (no hay problema si son originales, clones o CH340G)
- Protoboard
- Jumpers ó cables
- Diodo Led
- Resistencia (220Ω ó 330Ω)
- Cable USB (compatible con su Arduino)

Con estos componentes realizar la siguiente conexión electrónica.

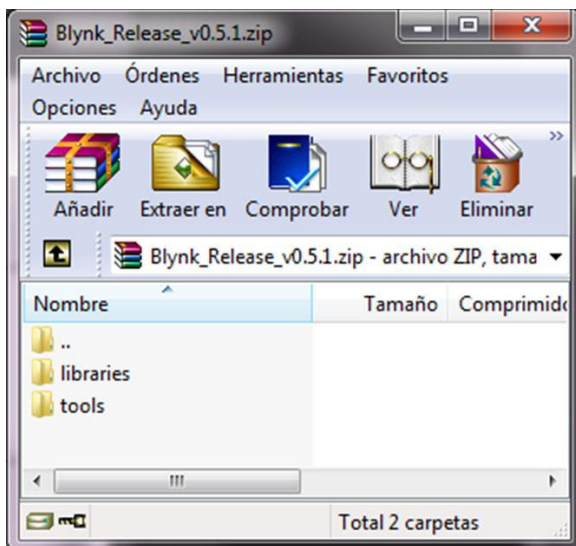


Una vez realizada la conexión electrónica vamos a cargar el sketch, para eso es necesario tener instalado el IDE de Arduino o descárgalo desde [aquí](#).

Descárgate los archivos necesarios para utilizar Blynk desde [aquí](#).

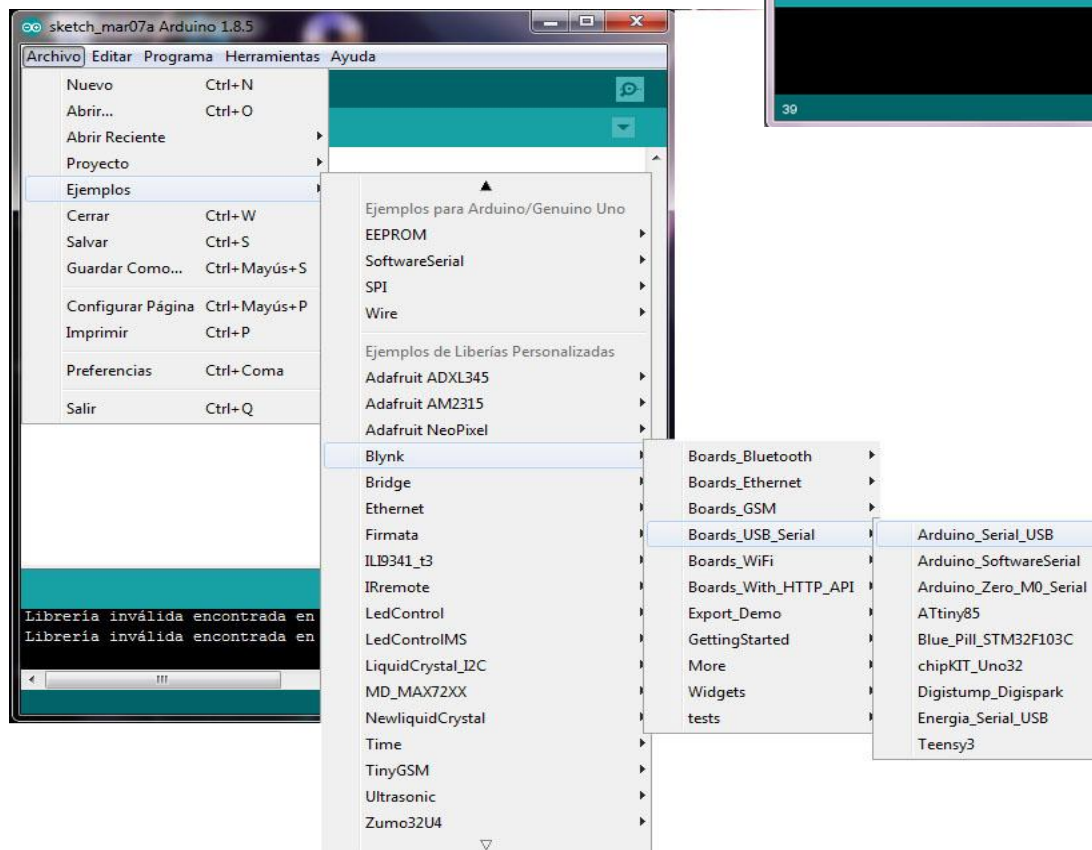
Extráelos en esta dirección:

C:\Users\xxxx\Documents\Arduino

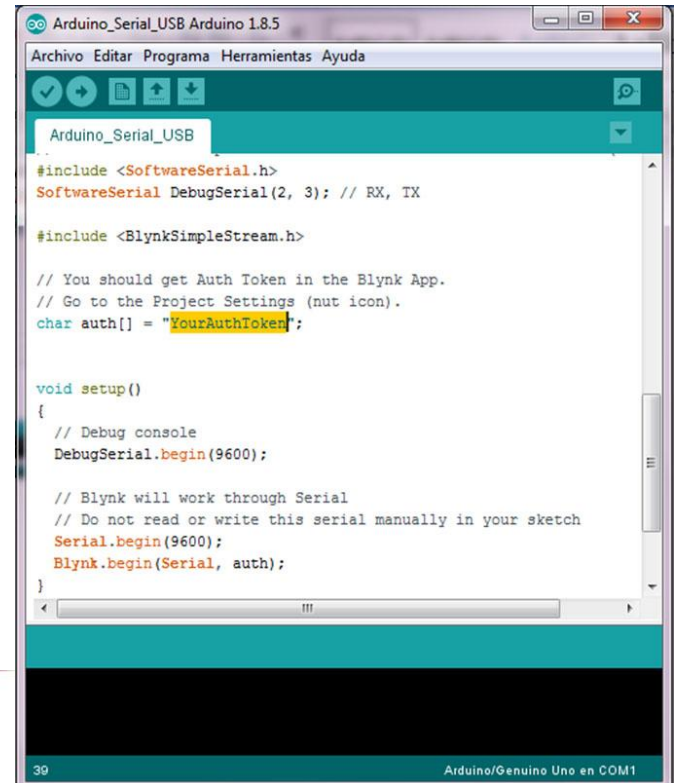


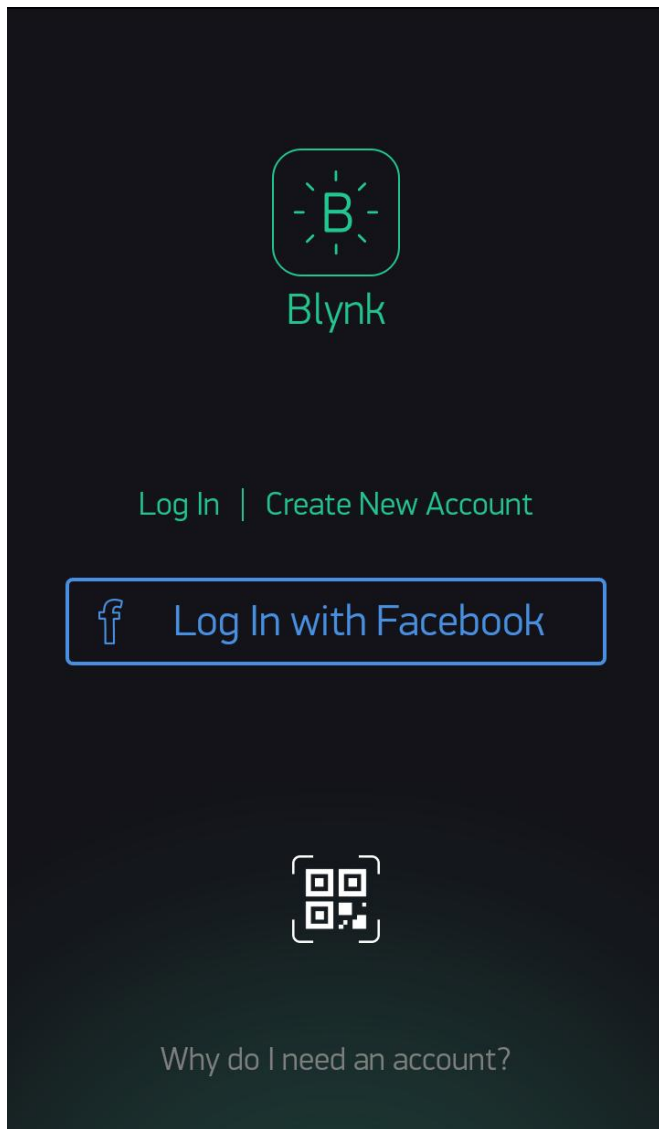
Confirma la combinación de Carpetas (no perderás tus archivos anteriores)

Finalizada la extracción procede a abrir el programa Arduino, y hacer click en la pestaña Archivos y posteriormente en la opción Ejemplos/Blynk/Boards_USB_Serial/Arduino_Serial_USB



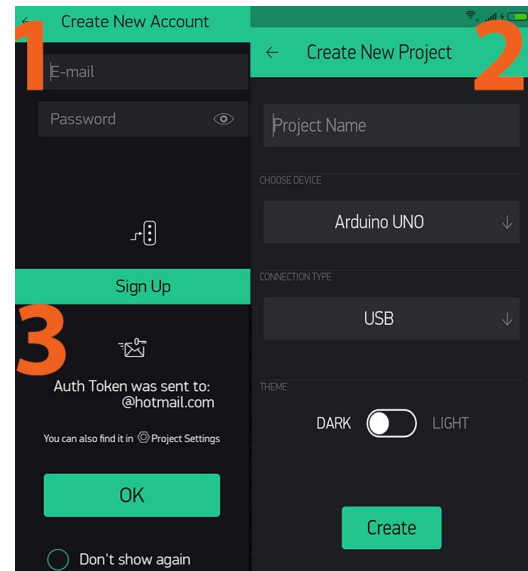
Se nos abrirá un nuevo sketch con el ejemplo del programa de la comunicación que nuestra placa Arduino realizara con Blynk, para conectar la aplicación y su hardware, necesita un Auth Token y esto lo podremos obtener en la App de Blynk para Smartphone, puedes descargarlo desde [aquí](#) para Android y [aquí](#) para iPhone.





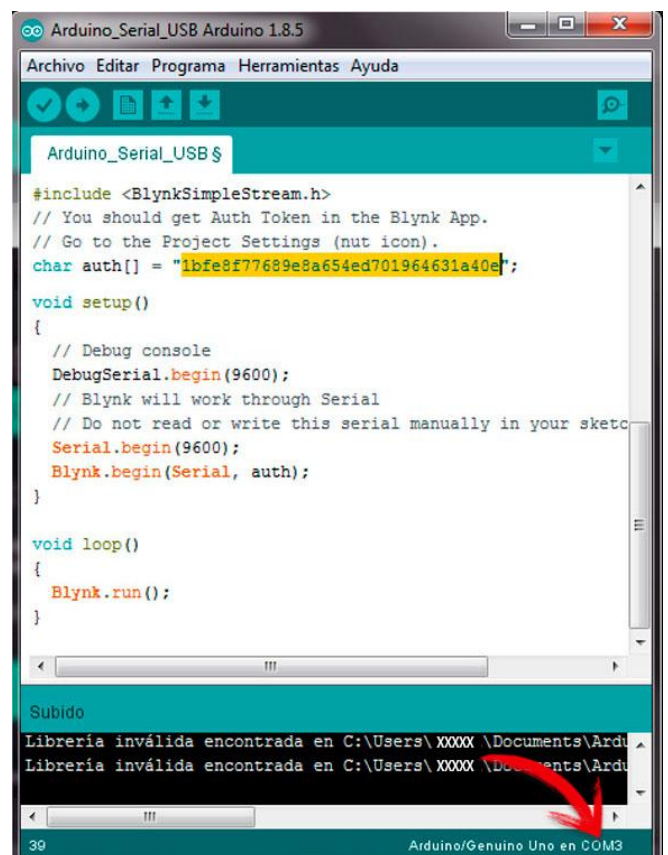
Una vez instalada la App de Blynk en nuestro smartphone procedemos a realizar las siguientes acciones:

1. Crear una nueva cuenta en la aplicación Blynk.
2. Crear un nuevo proyecto. Luego elige la placa (Arduino) y la conexión que usarás (USB).
3. Después de que se creó el proyecto, le enviarán un Auth Token a su correo electrónico.
4. Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico y encuentra el **token de autenticación**.



Una vez obtenido tu token de autenticación, procede a copiarlo en el Sketch que abriste de Blynk en la parte que dice "YourAuthToken", luego verifica el Código que no tenga ningún error y procede a cargarlo a la placa Arduino.

Una vez que ya está cargado el Sketch en nuestra placa Arduino, tenemos que hacer que se inicie una comunicación entre el Arduino y el puerto USB Serie.



Nos anotamos el número que aparecerá al lado de COM (marcado con una flecha en la imagen de arriba), en este caso es el “3” y cerramos Arduino en su totalidad, posterior a eso procedemos a dirigirnos a la siguiente dirección en nuestro equipo

C:\Users\xxxxxx\Documents\Arduino\libraries\Blynk\scripts

Ahí encontraremos el siguiente archivo:

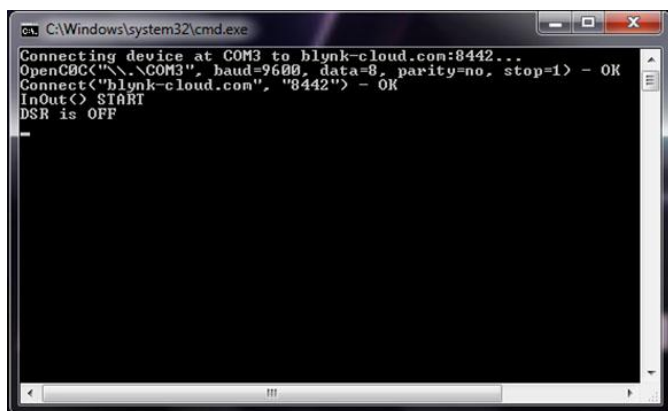
blynk-ser.bat

Antes de ejecutarlo vamos a editarlo, para eso debemos hacerle click derecho y click en pestaña editar, se nos abrirá un Bloc de Notas y nos ubicaremos en la línea 6, que tiene el siguiente texto:

set COMM_PORT=COM#

Donde esta numeral (#) puede aparecer cualquier otro número, lo que debemos hacer es escribir el número de Puerto COM que aparecía en nuestro programa Arduino, en nuestro caso era el “3” y lo guardamos.

Una vez realizado esta acción podemos ejecutar el archivo y nos saldrá una ventana de Símbolo de Sistemas, con las siguientes instrucciones las cuales nos darán el Ok de que Arduino está conectado a la red de Blynk.



Si hasta aquí te sale un error y no conecta, te recomiendo que repases cada uno de los pasos.

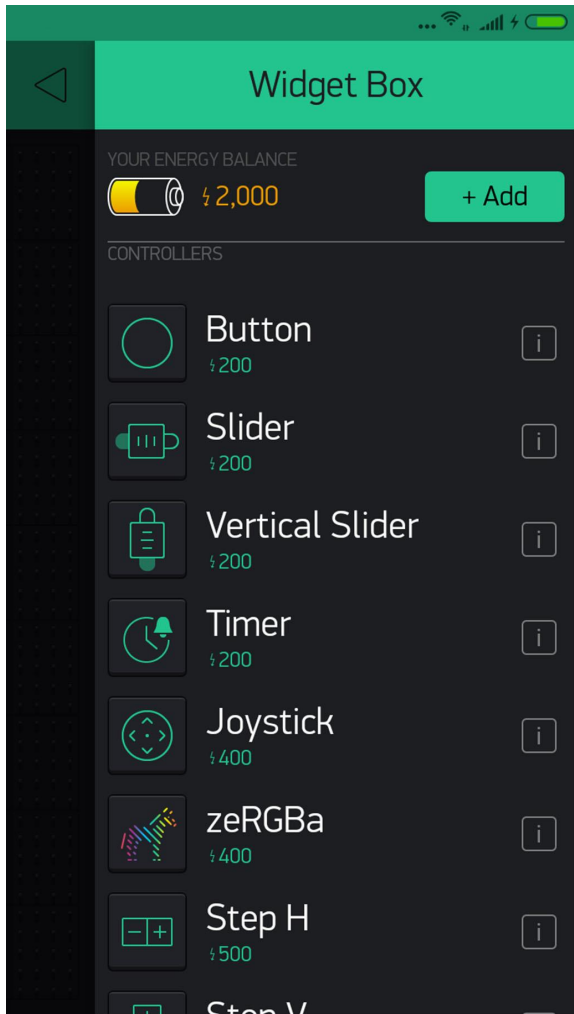
Una vez que logremos conectar nuestro Arduino, debemos dejar la ventana del Símbolo de Sistemas abierta y nos iremos a la App de Blynk en nuestro Móvil.

Entraremos en el proyecto que creamos anteriormente para que nos envíen el código token, es necesario mantenerse ahí porque el crear nuevamente otro proyecto nos generara un nuevo token de autenticación y este no será similar al que tenemos en nuestra placa cargado.

Para poder hacer el Hola mundo lo que haremos sera agregar un widget llamado “Button”.



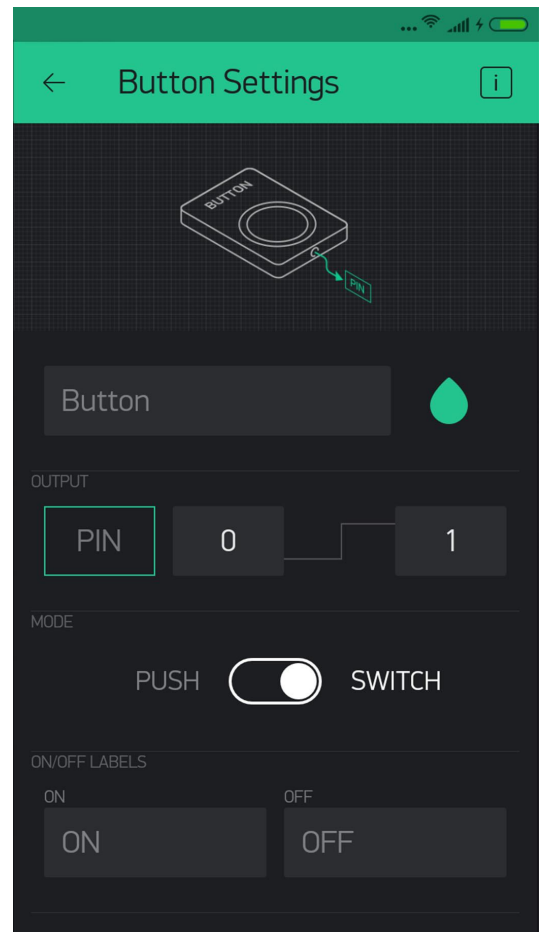
Botones de Blynk que necesitamos conocer.



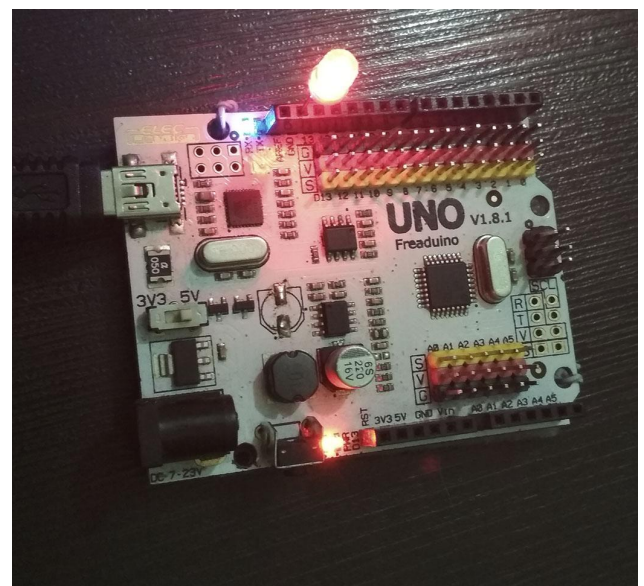
Agregar Widget Button.

Una vez agregado el Widget "Button", apretamos en él y nos saldrán las siguientes opciones, ahí es donde vamos a configurar los siguientes datos:

- 1.Nombre de "Button"
- 2.OUTPUT, Salida del botón, en este caso utilizaremos el PIN 13 de nuestra placa que esta armada con el Diodo Led.
- 3.Mode, elegiremos si queremos que trabaje como Swith o Push prueba ambos y veras la diferencia.
- 4.Una vez finalizado esas configuraciones apretamos en retroceso (flecha atrás)

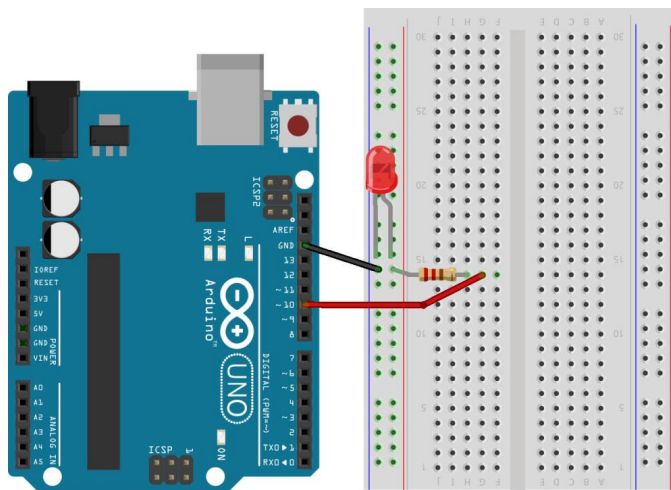


Cuando ya tengamos el "Button" configurado el último paso que realizaremos será apretar en Play, este se conectará con nuestra placa Arduino y cuando presione el botón en su celular cambiará el estado del Diodo Led de nuestra placa Arduino.



Si no te diste cuenta, gracias a Blynk podemos configurar nuestra placa Arduino desde nuestro celular sin necesidad de volver a cargar un sketch, y eso lo podrás comprobar

Cerraremos todo en la Pc y en nuestra App cambiaremos de Widget “Button” por el de “Slider” y lo configuraremos para el Pin10 de nuestra placa Arduino, guíate del siguiente circuito para la modificación.



Una vez que hallas realizado ambos procedimientos, ejecutaras nuevamente el archivo que se encuentra en:

C:\Users\xxxxxx\Documents\Arduino\libraries\Blynk\scripts

Ahí encontraremos el:

blynk-ser.bat

Una vez conectado la placa a la red, en nuestra App agregaremos un nuevo widget, elegiremos el SLIDER y lo configuraremos para el pin 10, luego pulsaremos el botón Play y deslizando la barra del Slider hará que nuestro Led varíe de intensidad.

Con esto llegamos al final de nuestro largo, pero interesante tutorial con el que podrás darte inicio en el mundo IoT, si aún te quedaste con las ganas de poder hacer más ejemplos te invito a que puedas ingresar a la página oficial de [Blynk](#) donde existe una Comunidad desarrolladora que andan creando cosas muy locas y entretenidas.

“No te sientas mal si no puedes lograrlo hoy, sigue practicando y te aseguro que mañana serás mejor que yo”



Mi nombre es Casto Bernardo Ordoñez Callisaya, Nacido en La Paz – Bolivia, Graduado del Colegio Madre Marie Poussepin de Chulumani, Promotor y Defensor de los Derechos de los NNA’s en [COMPONNAS](#) desde 2003, Técnico en Reparación y Mantenimiento de Computadoras y Redes, actualmente estudiante de último grado en EISPDM a nivel Técnico Sup. en la Carrera de Electrónica en Sistemas de Control Industrial, ex representante de Estudiantes Electrónica EISPDM 2016, Propietario de [EPY Electrónica Bolivia](#), Co-Fundador de [La Comunidad Arduino La Paz – Bolivia*](#)

Mandos Interactivos con Arduino

En el presente artículo se expone al lector la relación arduino - unity que se puede implementar a través de videojuegos donde se utilizan mandos interactivos permitiendo así al usuario vivir una mejor experiencia de jugabilidad.

Podemos conocer la importancia y el desarrollo de los mandos interactivos con la plataforma de software y hardware libre (Open Source) arduino para los distintos videojuegos ya sea en consolas, gameboys y pc's.

Arduino puede controlar sensores y actuadores; también puede comunicarse con distintos dispositivos de formas como ser: bluetooth, radio frecuencia, por puerto USB del computador, etc. Lo que hace a arduino una herramienta muy útil para utilizarla en diferentes áreas, en nuestro caso, prototipos de mandos para videojuegos.

Desarrollo

Un mando (gamepad, controlador de videojuegos, palanca volante, pistola) es un periférico de entrada usado para controlar e interactuar con los videojuegos.

En la actualidad existen múltiples versiones y tipos de gamepad tan solo para videojuegos, como ser:

Verbigracia, teclado, ratón, arcade, joystick, volantes, pistolas de luz, paddle, palanca de vuelo, pantalla táctil, trackball, controladores de pinball, dance pad, controladores de juegos rítmicos, Wii remote, NeGcon; haciendo un énfasis en mandos interactivos tenemos el mando del Play Station 4 que vibra cuando

el personaje se interrelaciona con objetos, animaciones y estados predeterminados del juego.

Los mandos interactivos funcionan como actuadores y sensores que envían información importante en el transcurso del juego. En nuestra implementación el mando recolecta desde datos básicos como del botón pulsado hasta datos complejos como los ángulos en un objeto al momento de realizar realidad virtual, etc.

Utilizaremos la herramienta Unity 3D para comunicar al videojuego de cochecitos con un mando interactivo hecho con arduino.

¿Que es Unity?

Unity es un motor de desarrollo para la creación de juegos y contenidos 3D interactivos, con las características de que es completamente integrado y ofrece innumerables funcionalidades para facilitar el desarrollo de videojuegos.

Elegimos Unity por su multiplataforma, entorno gráfico claro y simple, interacción con otros programas.

Unity puede comunicarse con arduino de manera sencilla por el puerto USB mediante las siguientes líneas de código básicas:

SerialPort

```
sp=new SerialPort("COM6",9600);
```

```
// creamos un objeto de tipo SerialPort específicamente el dispositivo con designación "COM6".
```

Sp.Open();

// iniciamos la comunicación.

Sp.ReadTimeout;

// establece cada cuanto ira recibiendo comandos, instrucciones.

Sp.IsOpen();

// verifica si se conecto el dispositivo (arduino) con designación "COM6".

Sp.ReadByte;

// obtiene el mensaje recibido.

Sp.writeLine("a");

// envía datos al arduino.

Serial.begin(9600);

// para inicializar la velocidad de comunicación

Serial.println("cadena");

// para enviar una cadena con salto de línea

Serial.ReadLine();

// para leer la cadena enviada desde la pc.

Para que el arduino pueda comunicarse con el juego se tiene las siguientes líneas de código básicas:

Serial.begin(9600);

// para inicializar la comunicación a una velocidad de 9600 baudios.

Serial.write(1);

// para mandar el mensaje, comando, etc.

Serial.flush();

// espera hasta que mande toda la información al programa.

Delay(20);

// para que la comunicación tenga su tiempo de pausa.

Serial.read();

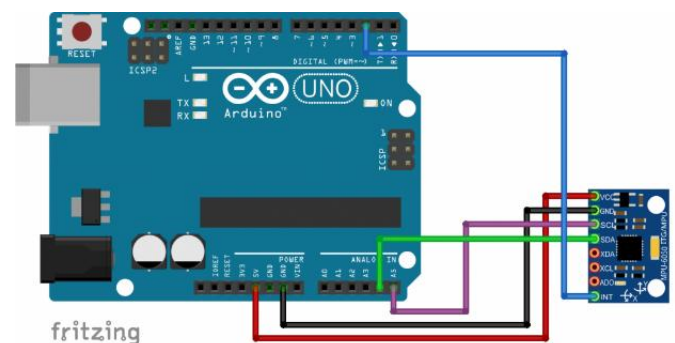
// obtiene el mensaje recibido.

Con las líneas vemos la comunicación entre el arduino y el videojuego, existen sensores tan versátiles para elaborar videojuegos como por ejemplo: acelerómetro, giroscopio, sensor de distancia, sensor de color, etc.

Y estos datos viajarían por el cable USB y entregarían los datos al Unity para que los interprete en sus distintos GameObject.

Resultados

Las líneas de código anteriores han sido implementadas en nuestro proyecto; el cual consta de la electrónica en arduino como se muestra a continuación:



Esquema del circuito



Circuito Armado

Electrónica que con el MPU6050 (giroscopio - acelerómetro) nos permite manipular la dirección del coche, ya que el sensor es capaz de medir las fuerzas y nos permite conocer la dirección actual del prototipo y así el objeto en Unity (coche) tomará la misma dirección.

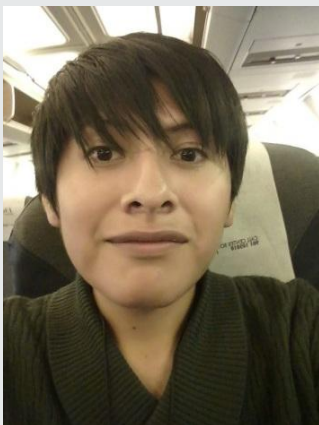


Juego en ejecución en el computador

Conclusiones

Con arduino se puede hacer mandos interactivos para videojuegos, pero solo como prototipos, recordemos que arduino es una placa educativa, pues para industrializarlo se deberá optimizar la electrónica sin usar la placa arduino como tal, pero si el micro controlador del mismo (ATMEGA328P).

Elaborado por:



Alvaro Jose Nogales Sangally

Nacido en La Paz – Bolivia graduado del Colegio Enrique Lindemann B, capacitado en el Centro Boliviano Americano en el idioma de ingles,

actualmente estudiante de la Universidad Mayor de San Andres a nivel licenciatura en la Carrera de Informática con la mención en Ciencias de la Computación, ahí participé de diversos grupos de estudio entre ellos Arduino Open Source y Guild (Videogame Developers) como estudiante y mentor, organizador del primer GameJam en la plataforma de Unity, soy diseñador gráfico, programador, soy parte de la Comunidad Arduino La Paz- Bolivia y junto a mi equipo “Videogame Developers Walross” integramos el departamento de Videojuegos en la empresa de tecnologías Ideas Tech Corp.



Laura Huayta Valdiver

Nacida en La Paz – Bolivia graduada del Colegio Don Bosco con honores, me capacité en educación y pedagogía para infantes (pre-escolares), niños (escolares) y adolescentes, actualmente estudiante de inglés en el Centro de Enseñanza y Traducción de Idiomas, también en la Universidad Mayor de San Andres a nivel licenciatura en la Carrera de Informática con la mención en Ciencias de la Computación, ahí participé de diversos grupos de estudio entre ellos Arduino Open Source y Guild (Videogame Developers), organizador del primer GameJam en la plataforma de Unity, soy diseñadora de videojuegos, programadora y como hobby practico Desarrollo Web; soy parte de la Comunidad Arduino La Paz- Bolivia y junto a mi equipo “Videogame Developers Walross” integramos el departamento de Videojuegos en la empresa de tecnologías Ideas Tech Corp.

Arduino Day

Arduino Day es una celebración mundial de cumpleaños de Arduino. Es un evento de 24 horas o más, organizado directamente por las comunidades y por los fundadores de Arduino, donde las personas interesadas en Arduino se reúnen, comparten sus experiencias y aprenden más.

¿Quién puede participar?

Todos los grupos de usuarios, makers, hackers, asociaciones, profesores, profesionales y novatos son bienvenidos.

¿Qué puedes hacer durante el día de Arduino?

Puede asistir a un evento u organizar uno para su comunidad. No importa si eres un Hacedor, un ingeniero, un diseñador, un desarrollador o un educador: Arduino Day está abierto para cualquiera que quiera celebrar Arduino y todas las cosas increíbles que se han hecho (¡o se pueden hacer!) con la plataforma de código abierto. Los eventos ofrecerán diferentes tipos de actividades, adaptadas a las audiencias locales de todo el mundo.



¿Hay Arduino Day en Bolivia?

En Bolivia se viene desarrollando el Arduino Day desde 2014, con grupos universitarios que agarran a la plataforma Arduino y empiezan a compartir conocimiento, este tipo de eventos son populares en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, llegando a replicarse en otros departamentos.



¿Cuándo va a ser el Arduino Day 2018?

En Bolivia algunas comunidades siguieron la tradición de hacer el evento como se llevaba a cabo cada primera semana de abril, pero Arduino decidió retrasar la Fecha para el mes de mayo, por lo cual muchas comunidades ya organizaron sus eventos como de costumbre o vieron una mejor fecha hacerlo en Semana Santa para poder invitar a los desarrolladores del Interior.

Con toda esta información esperamos puedas estar al tanto de lo que es el Arduino Day y festejes junto a nosotros por todo el conocimiento que vas a adquirir, en los diferentes eventos organizados cerca de tu localidad.

“Amamos el Open Source”

Ven y participa en las actividades planificadas

COMUNIDAD ARDUINO
LA PAZ - BOLIVIA

FUNDACIÓN AYDHA
NUEVO AMANECER

Te invitan a ser parte del evento más grande del país, a realizarse este:

30-31-1
MARZO MARZO ABRIL

En predios de:

Mi Teleférico

ARDUINO
Day 2018
LA PAZ - BOLIVIA

HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE

¿Cómo puedo participar en el Evento?

Existen dos formas de participar:

Se parte de los:
Seminarios, Talleres Prácticos
WorkShop, Ferias Tecnológicas
y Foro Debate
por un costo de Bs. 35

Participa del:
Campeonato de Robótica,
en sus diferentes categorías.
Los costos están sujetos
a las categorías

Para inscribirte realiza un depósito bancario al Nro: 10000024766872 - **BANCO UNION S.A.**
a favor de Blanca Salinas Flores. Y realiza tu registro en: www.arduinobol.com/registros

AUSPICIADORES

Work Shop

WARBOTS
C. INALAMBRICOS
R. LABERINTOS
MICRO WARBOT
MINISUMOS
SEGUIDOR DE LINEA

Talleres Prácticos

Feria Tecnológica

CAMPEONATO DE ROBOTICA

Seminarios

Mi Teleférico
UNIENDO NUESTRAS VIDAS

entel
Todos somos Entel

QUIPUS

ABE
Agencia Boliviana Especial

adsib
agencia para el desarrollo de la sociedad de la información en Bolivia

promueve
BOLIVIA

RED DE INICIACIÓN EMPRENDEADORA

CONSEJO PLURINACIONAL DE LA JUVENTUD

IDEAS

THE MAKERS INFORMÁTICA

EPY Electrónica

www.arduinobol.com
www.fundacionaydha.org

Av. 16 de Julio (EL PRADO)
No. 1470, Planta Baja Interior
Frente al Cine Monje Campero

Comunidad Arduino La Paz - Bolivia
Fundación Aydha

76524590
79652343